

小鱼一共有三种操作模式：基础模式，中心校准模式，自定义模式

小鱼上电打开后 自动 进入基础模式

1. 基础模式（默认模式）

基础模式为默认游动模式，用于直接控制鱼的运动

向鱼发送CMD_D'，'CMD_E'可进入其他两个调试模式

- **功能：**执行预设动作（回中、左右转、固定幅度摆动）；
- **进入方式：**系统上电默认进入，或在其他模式下发送 x 返回。

命令	功能描述
CMD_S	舵机回归中心位置
CMD_R	舵机持续右方摆动
CMD_L	舵机持续左方摆动
CMD_a	±15°摆动（低速）
CMD_A	±15°摆动（高速）
CMD_b	±30°摆动（低速）
CMD_B	±30°摆动（高速）
CMD_c	±45°摆动（低速）
CMD_C	±45°摆动（高速）

这个模式用于校准舵机中心位置

虽然已经调好舵机中心位置为90度

但是时间久了可能会有偏差，所以，利用这个模式来确定鱼尾在中心的时，舵机为多少度

2. 中心设置模式

- **功能：**自定义舵机的中心位置（默认中心可通过此模式校准）；
- **进入方式：**在基础模式下发送 CMD_D。

操作	功能描述	限制条件
输入数字（CMD_0 - CMD_180）	设置舵机当前角度为新中心	角度需在0-180度范围内，超出范围会提示错误
发送 CMD_X	返回基础模式	退出前会清空残留输入，避免干扰

注意：设置的角度将会被主控芯片闪存记忆，下次通电的时候，中心角度依旧是上次设置的值。

确定好鱼的中心是多少度的时候，我们就可以根据这个位置来控制摆动

这个模式我们可以选择舵机持续在两个指定的角度摆动

延时可以理解为，舵机每动一度，延时多少毫秒。这个值越大，鱼尾摆动速度越慢。

3. 自定义模式

- **功能：**自由设定舵机摆动的角度范围和每步延迟时间；
- **进入方式：**在基础模式下发送 `CMD_E`。

输入格式1

注意需发送逗号以分隔的三个参数：`CMD_角度1,角度2,延时ms`

- **角度1/角度2：**舵机摆动的两个端点角度（如70和110，舵机会在70°与110°之间往返）；
- **延时ms：**舵机从一个角度移动到另一个角度的每步间隔时间（影响摆动速度）。

参数限制

- 角度：0-360度（超出范围会提示错误）；
- 延时：1-1000ms（过小可能导致舵机卡顿，过大会降低响应速度）。

操作命令

操作	功能描述
发送参数（如 70,110,20）	按设定角度和延时循环摆动，直到发送新命令
发送 <code>x</code>	返回基础模式，停止当前摆动

示例：

发送 `CMD_70,110,20` → 串口显示“ 自定义摆动: 70° ↔ 110°, 延时20ms”，舵机开始往返摆动；

发送 `CMD_0,180,500` → 舵机在0°到180°之间缓慢摆动，每步间隔500ms。

输入格式2

对比真鱼：鱼的尾巴不是不间断，摆动几下，鱼就会停下来休息的

自定义模式下支持模仿鱼的停止时间

注意需发送以逗号分隔的五个参数：`CMD_角度1,角度2,延时ms,摆动周期,停止时间`

- **角度1/角度2：**舵机摆动的两个端点角度（如70和110，舵机会在70°与110°之间往返）；
- **延时ms：**舵机从一个角度移动到另一个角度的每步间隔时间（影响摆动速度）。
- **摆动周期：**舵机摆动的周期
- **停止时间：**完整N个周期（N是上一个参数）之后，停止的时间，单位是ms

操作命令

操作	功能描述
发送参数（如 <code>CMD_70,110,20,3,2000</code> ）	在70和110度之间摆动，步近延时15ms（控制速度），摆动3个周期后，会停止2秒，然后继续摆动3个周期...

操作	功能描述
发送 CMD_X	返回基础模式，停止当前摆动